

SISTEMA DE GESTIÓN DE CLUB DEPORTIVO

Proyecto de Base de Datos en SQL Server

RESUMEN EJECUTIVO

Diseño e implementación completa de un sistema de gestión para club deportivo en SQL Server, automatizando procesos de membresía, reservaciones, servicios, entrenamientos y dietas. El proyecto incluyó modelado conceptual, lógico y físico, desarrollo de procedimientos almacenados, triggers, vistas, funciones y generación de informes estadísticos.

LOGROS DESTACADOS

Diseño Robusto de Base de Datos

- **Modelo Entidad-Relación completo con más de 20 entidades interrelacionadas**
- Normalización hasta 3FN garantizando integridad y minimizando redundancia de datos
- Implementación de llaves naturales y compuestas según requisitos del negocio
- Uso estratégico de esquemas para organización lógica del sistema

Lógica de Negocio Compleja

- **Triggers de validación para reglas críticas del negocio:**
- Control de acceso basado en estado de pagos de socios
- Validación de membresía activa para adquisición de servicios
- Gestión automática de estados y transiciones
 - Procedimientos almacenados para operaciones transaccionales complejas (inscripciones, reservaciones, pagos)
 - Funciones personalizadas para cálculos de calorías, validaciones y búsquedas avanzadas

Consultas SQL Avanzadas

- **10 procedimientos de reportes estadísticos:**
- Rankings de actividades más/menos solicitadas
- Análisis de ingresos diarios y mensuales
- Segmentación de socios por consumo
- Reportes de horarios y asignación de profesores
 - Uso extensivo de JOINS (INNER, LEFT, RIGHT), subconsultas, CTEs y funciones de agregación
 - Optimización con índices Non-Clustered y Unique para mejorar performance

Gestión Integral de Datos

- Carga inicial con datos realistas: 20+ socios, 10 empleados, 15+ actividades con horarios múltiples
- Sistema de seguridad DCL con roles y permisos diferenciados para empleados y socios
- Vistas personalizadas para simplificar consultas complejas y proteger información sensible

HABILIDADES TÉCNICAS DESARROLLADAS

ÁREA	HABILIDADES ESPECÍFICAS
------	-------------------------

Diseño de Bases de Datos	Modelado conceptual (MER), modelado lógico, normalización 1FN-3FN, diseño físico, optimización de esquemas
SQL Avanzado	DDL, DML, DCL, procedimientos almacenados, triggers, funciones, vistas, índices, transacciones
Análisis de Datos	Consultas complejas con JOINs, subconsultas, CTEs, funciones de agregación, generación de reportes estadísticos
Programación T-SQL	Control de flujo, manejo de errores, cursores, variables, parámetros, validaciones lógicas
Seguridad de Datos	Roles y permisos, usuarios, control de acceso, encriptación conceptual, validación de integridad
Optimización	Índices Non-Clustered y Unique, análisis de planes de ejecución, optimización de queries

COMPETENCIAS PROFESIONALES

Análisis de Requerimientos

- Traducción de necesidades del negocio a especificaciones técnicas de base de datos
- Identificación de entidades, atributos y relaciones a partir de documentación compleja
- Definición de restricciones de integridad y reglas de negocio

Pensamiento Lógico y Resolución de Problemas

- Descomposición de problemas complejos en componentes manejables
- Diseño de algoritmos para cálculos de calorías, validaciones y procesamiento de datos
- Optimización de queries para mejorar tiempos de respuesta

Documentación y Buenas Prácticas

- Documentación completa de código (autor, fecha, descripción) en todos los objetos
- Diccionario de datos exhaustivo con metadatos de tablas, relaciones y procedimientos
- Nomenclatura consistente y clara siguiendo convenciones estándar

Metodología de Desarrollo

- Desarrollo incremental siguiendo ciclo completo: DDL → DML → DCL → Carga → Validación
- Testing sistemático de triggers con scripts de validación automatizados
- Trabajo colaborativo en equipo con distribución de responsabilidades

COMPONENTES DEL PROYECTO

COMPONENTE	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
Tablas	20+	Socios, Empleados, Instalaciones, Materiales, Servicios, Alquileres, Entrenamientos, Dietas, Pagos
Procedimientos	16	10 informes estadísticos + 6 operaciones de negocio (inscripciones, reservaciones, búsquedas)
Triggers	3+	Validación de membresía activa, control de pagos, gestión de estados
Vistas	3+	Consultas simplificadas y seguridad de información

Funciones	3+	Cálculos de calorías, validaciones, búsquedas parametrizadas
Índices	5+	Non-Clustered en campos de búsqueda frecuente, Unique para evitar duplicados
Esquemas	2+	Organización lógica de objetos de base de datos

IMPACTO Y ALCANCE

Automatización de Procesos

El sistema elimina procesos manuales previos (fichas en papel, plantillas Excel) mediante una base de datos centralizada que gestiona membresías, reservaciones y servicios en tiempo real, reduciendo errores y tiempo de procesamiento.

Toma de Decisiones Basada en Datos

Los 10 informes estadísticos permiten identificar actividades populares, socios más activos, patrones de ingresos y tendencias de uso, facilitando estrategias comerciales informadas.

Escalabilidad y Mantenibilidad

Arquitectura normalizada y modular permite agregar nuevas funcionalidades (servicios, instalaciones, reportes) sin modificar estructuras existentes, garantizando evolución sostenible del sistema.

TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS

- **SQL Server** - Motor de base de datos relacional
- **Transact-SQL (T-SQL)** - Lenguaje para procedimientos, funciones y triggers
- **DIA** - Modelado de diagramas Entidad-Relación
- **ER-Studio** - Diseño del modelo relacional
- **SQL Server Management Studio** - Desarrollo y administración

Este proyecto demuestra capacidad para desarrollar soluciones de bases de datos completas desde el diseño conceptual hasta la implementación, aplicando principios de ingeniería de software y gestión de datos empresariales.